**IV этап Национальной Олимпиады**

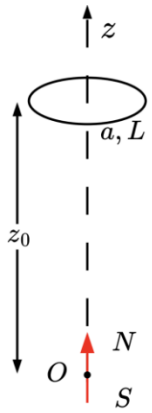
**Кыргызская Республика, г. Бишкек, 2026, День 3**

## Задача 1. Солянка (15.0 баллов)

Данная задача состоит из четырёх независимых частей.

### Задача 1A (4.0 балла)

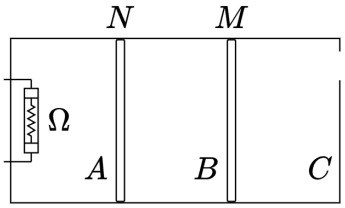
Вертикально расположен небольшой цилиндрический постоянный магнит, поле которого на оси можно описать полем магнитного диполя. Небольшая сверхпроводящая кольцевая катушка медленно опускается из бесконечности вдоль оси магнита, как показано на рисунке. Пусть радиус катушки равен $a$, масса $m$, индуктивность $L$. Катушка может двигаться только вертикально. Ускорение свободного падения $\vec{g}$ направлено против оси $z$.




**1.1** Найдите высоту $z_0$ над центром магнита, на которой катушка будет находиться в устойчивом равновесии. Считайте известным значение индукции $B_0$ в этой точке. (Примите приближение $a \ll z_0$);

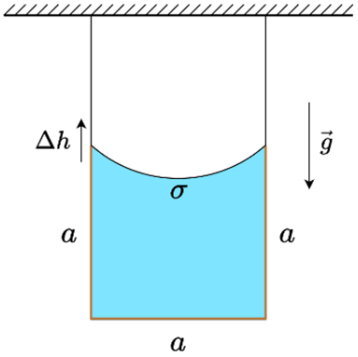
**1.2** Найдите период малых вертикальных колебаний катушки вблизи положения равновесия $z_0$. (Ответ выразите через $z_0$).

### Задача 1B (3.5 балла)




Рассмотрим показанный на рисунке цилиндр, стенки которого теплоизолированы, а в правом торце имеется небольшое отверстие, через которое он сообщается с атмосферой. Атмосферное давление равно $P_0$. Цилиндр разделён на три камеры $A$, $B$ и $C$ теплопроводящей перегородкой $N$ с малой теплоёмкостью и теплоизолированным поршнем $M$. Перегородка соединена с цилиндром жёстко, а поршень может двигаться без трения и утечек газа. Около левого торца цилиндра находится электронагреватель $\Omega$, а в камерах $A$ и $B$ содержится по 1 молю одного и того же двухатомного идеального газа. Перед включением нагревателя система находится в равновесии, температура газа в камерах $A$ и $B$ равна $T_0$, объём каждой из трёх камер — $V_0$. Газ в камере $A$ начинают медленно нагревать с помощью $\Omega$ и передают ему суммарное количество теплоты $Q_0$. Найдите конечный объём $V_B''$ в камере $B$ и конечную температуру $T_A''$ газа в камере $A$.

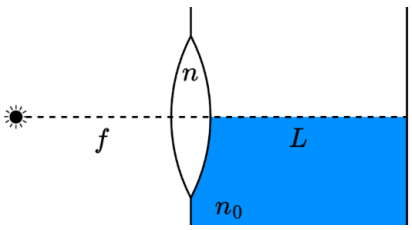
### Задача 1C (3.5 балла)




Медная квадратная проволока в виде перевёрнутой буквы П, длиной стороны $a = 20$ см, и общей массой $m = 2$ г, имеет малые отверстия на её концах, через которые протянули тонкую, лёгкую, нерастяжимую нить достаточно большой длины, которую закрепили за оба конца к потолку. Затем на проволоку, под нитью, натянули лёгкую мыльную плёнку с поверхностным натяжением $\sigma = 40$ мН/м. Рассчитайте высоту $\Delta h$, на которую поднялась проволока из-за плёнки.

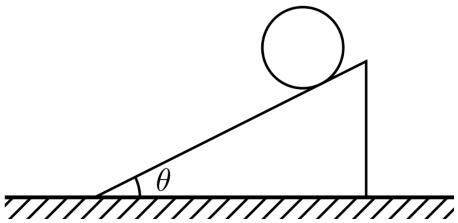
### Задача 1D (4.0 балла)

Двояковыпуклую линзу, радиус кривизны обеих поверхностей которой равен $R = 20$ см, вставили в отверстие непрозрачного экрана радиусом $r_0 = 5$ см. На расстоянии $L = 20$ см от линзы находился второй экран. Пространство между двумя экранами залили водой так, что уровень воды находился ровно по центру линзы. По другую сторону, на главной оптической оси линзы на расстоянии $f = 30$ см от неё, расположили точечный источник света. Показатели преломления линзы и воды $n = 1.50$ и $n_0 = 4/3$ соответственно. Пренебрегая дифракционными эффектами, покажите форму изображения на втором экране, а также рассчитайте геометрические размеры получившейся фигуры.




**Продолжительность тура — 5 часов.**

## Задача 2. Шар на клине (7.0 баллов)




Как показано на рисунке, на клине массой $M$, одна из сторон которого располагается под углом $\theta$ к горизонту, находится однородный шар массой $m$ и радиусом $r$. Шар отпускают из состояния покоя. Клин в процессе движения шара не переворачивается. Ускорение свободного падения равно $g$, а коэффициент трения между шаром и клином равен $\mu$. Поверхность земли считайте абсолютно гладкой.

### Качение без проскальзывания

Рассмотрим сначала ситуацию, когда $\mu$ достаточно велик и шар катится без проскальзывания.

**2.1** Найдите ускорение клина $a_0$ относительно земли. (1,2 балла)

**2.2** Найдите ускорение центра масс шара $a_c$ относительно клина.(1,2 балла)

**2.3** Найдите силу реакции опоры $N$, действующую на клин со стороны земли.(0,8 балла)

**2.4** Найдите силу реакции опоры $N_1$, действующую на шар со стороны клина.(1,0 балла)

**2.5** Найдите наименьшее значение коэффициента трения $\mu_0$ между шаром и клином, при котором возможно его движение без проскальзывания.(1,4 балла)

### Проскальзывание

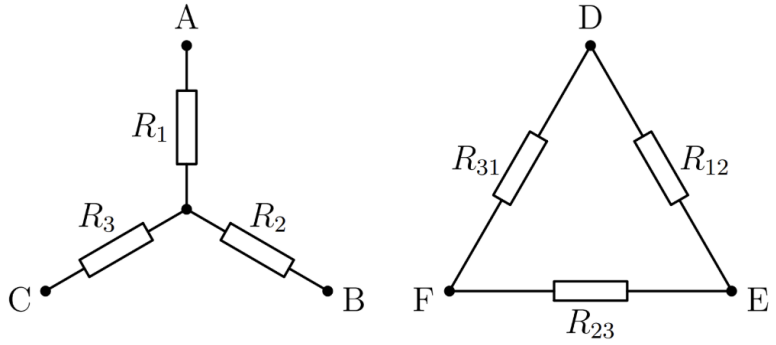
Если коэффициент трения меньше найденного в пункте **2.5**, шар будет проскальзывать относительно клина. Считайте, что клин достаточно большой, чтобы шар не успел с него скатиться.

**2.6** Найдите скорость точки $P$ шара, соприкасающейся с клином, через время $\Delta t$ после начала движения.(1,4 балла)

## Задача 3. То что спасло Бектура (8.0 баллов)

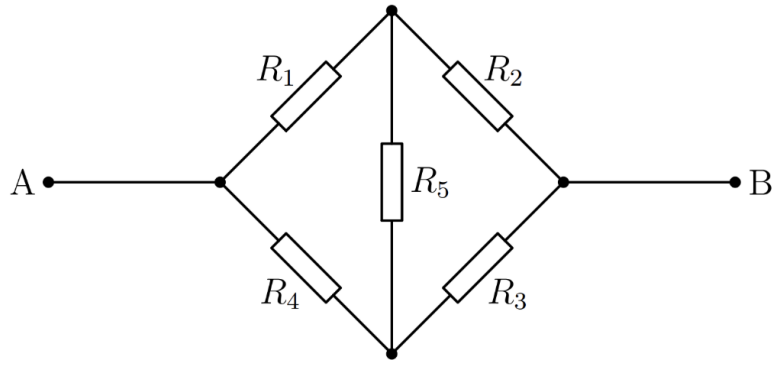
### Часть A. Преобразование звезда–треугольник (2 балла)

Рассмотрим две схемы, показанные на рисунке 1. В первой схеме резисторы $R_1$, $R_2$ и $R_3$ соединены звездой, клеммы этой цепи обозначим $A$, $B$ и $C$. Во второй схеме резисторы $R_{12}$, $R_{23}$ и $R_{31}$ соединены треугольником, клеммы этой цепи обозначим $D$, $E$ и $F$.




**3.1** Выразите $R_1$, $R_2$ и $R_3$ через $R_{12}$, $R_{23}$ и $R_{31}$, если $R_{AB} = R_{DE}$, $R_{BC} = R_{EF}$ и $R_{CA} = R_{FD}$.(1,0 балла)

В схеме, показанной на рисунке 2, между клеммами $A$ и $B$ подключены пять резисторов $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$ и $R_5$. Такая схема называется *мостовой*.

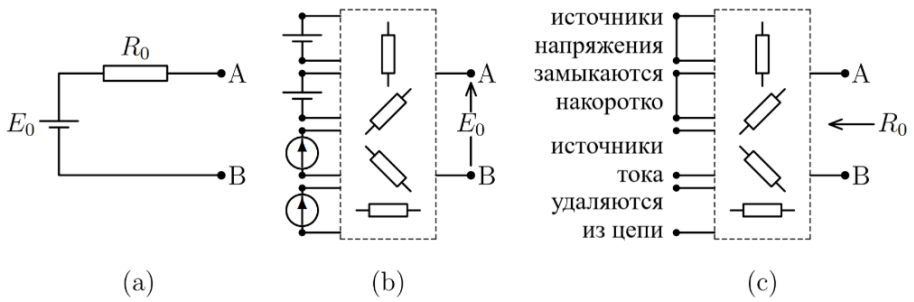


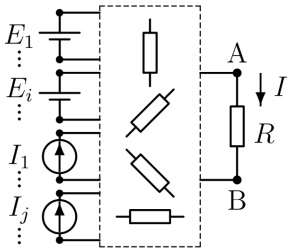

**3.2** Найдите эквивалентное сопротивление $R_{\text{bridge}}$ мостовой схемы в частном случае $R_1 = R_3 = R_5 = R$, $R_2 = R_4 = 2R$.(1,0 балла)

*Подсказка:* удобно преобразовать схему, используя эквивалентность соединений звездой и треугольником.

### Часть B. Теорема Тевенена (6 балла)

В этой части задачи мы рассмотрим теорему Тевенена, которая гласит, что любая электрическая цепь, состоящая из резисторов и источников тока и напряжения, может быть заменена на эквивалентную схему, состоящую из источника напряжения с ЭДС $\mathcal{E}_0$ и включённого последовательно с ним резистора с сопротивлением $R_0$ (рис. 3(a)). $\mathcal{E}_0$ равно напряжению между клеммами $A$ и $B$ в разомкнутом состоянии (рис. 3(b); штриховой прямоугольник представляет собой некоторое произвольное соединение резисторов), а сопротивление $R_0$ вычисляется как сопротивление цепи, в которой все источники напряжения замкнуты накоротко и все источники тока удалены (рис. 3(c)).





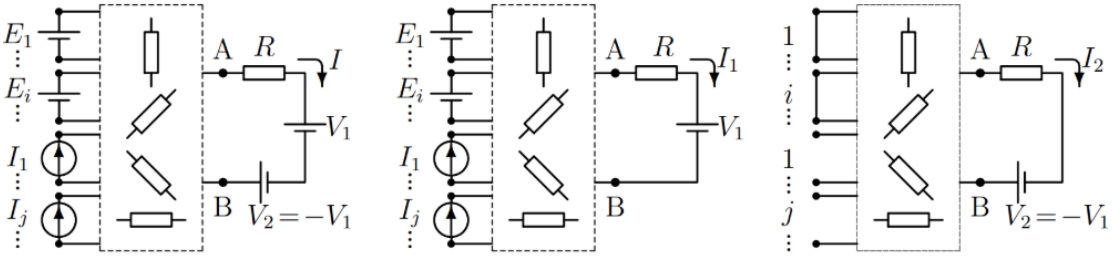

Докажем эту теорему, применив принцип суперпозиции к следующим двум случаям. Подключим между клеммами $A$ и $B$ резистор $R$, через который потечёт ток $I$, как показано на рисунке 4.

Ясно, что состояние цепи не изменится, если последовательно с $R$ включить два источника напряжения с ЭДС $V_1$ и $V_2 = -V_1$ (рис. 5(a)). Согласно принципу суперпозиции, схему 5(a) можно представить как суперпозицию схем 5(b) и 5(c). Таким образом, ток $I$ равен сумме тока $I_1$, текущего через $R$ на схеме 1, и тока $I_2$, протекающего через $R$ на схеме 2. Пусть в схеме 1 $V_1$ равно напряжению $\mathcal{E}_0$, которое появляется на разомкнутых клеммах исходной схемы.

**3.3** Найдите ток $I_1$, протекающий в схеме 1 через сопротивление $R$.(0,5 балла)

**3.4** Обозначим за $R_0$ сопротивление части схемы 2, лежащей левее клемм $A$ и $B$, причём $V_2 = -V_1 = -\mathcal{E}_0$. Найдите ток $I_2$, протекающий в схеме 2 через сопротивление $R$.(0,5 балла)

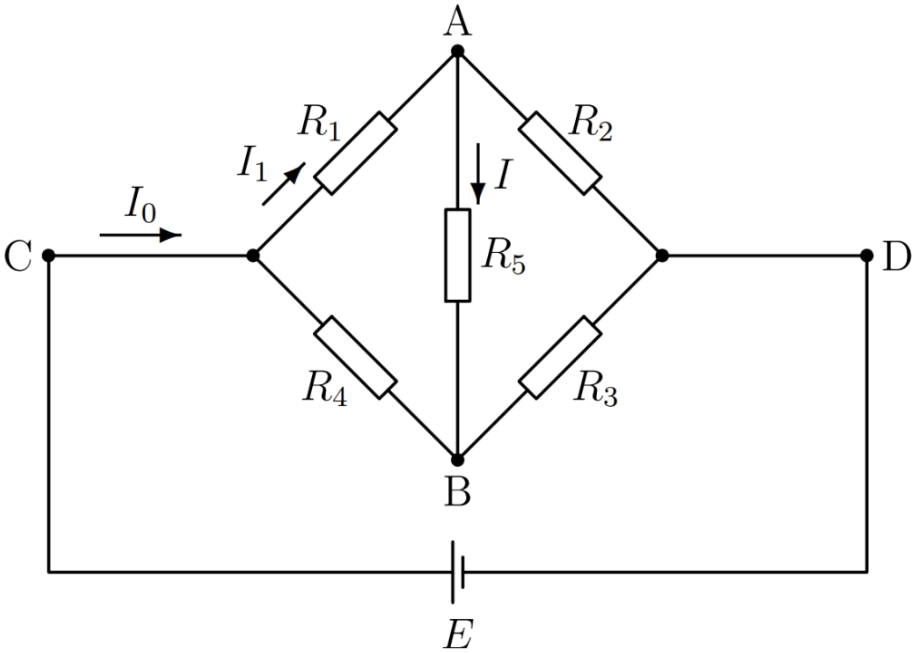
**3.5** Пользуясь методом суперпозиции, покажите, что исходная цепь эквивалентна схеме 3(a).(1,0 балла)




(a) (b) схема 1 (c) схема 2

Теорема Тевенена позволяет упростить расчёт цепей. В качестве примера вернёмся к мостовой схеме из части A и найдём двумя способами ток $I$, протекающий через резистор $R_5$, когда схема подключена к источнику напряжения с ЭДС $E$.

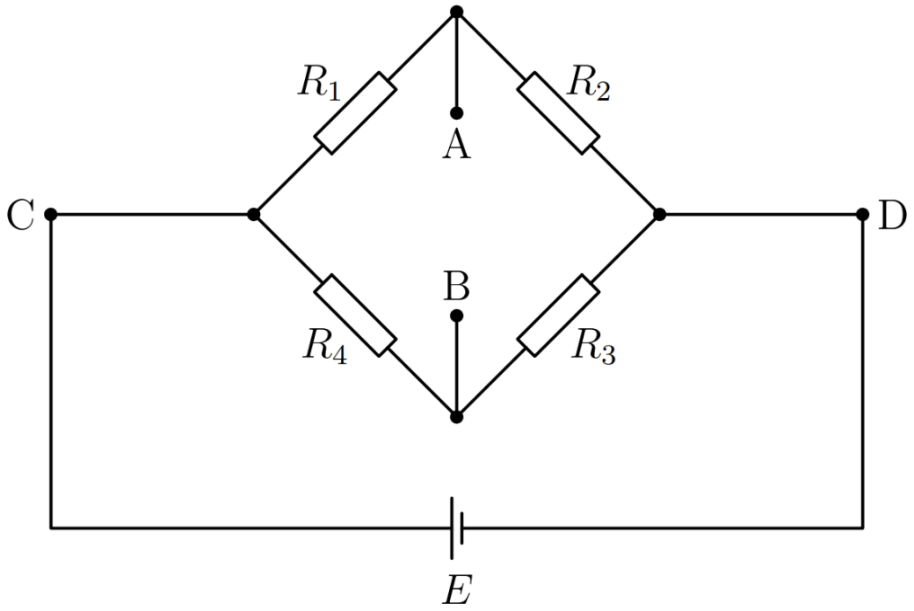
Обозначим за $I_0$ ток, протекающий через точку $C$ на рисунке 6, а за $I_1$ — ток, протекающий через резистор $R_1$.




**3.6** С помощью метода контурных токов составьте систему уравнений с $I_0$, $I_1$ и $I$ в качестве неизвестных. Решите систему относительно $I$ при $R_1 = R_3 = R_5 = R$, $R_2 = R_4 = 2R$.(1,5 балла)

Теперь всю цепь без резистора $R_5$ будем рассматривать как подлежащую замене на эквивалентную, а концы $A$ и $B$ резистора — как клеммы этой цепи (рисунок 7).

**Продолжительность тура — 5 часов.**




**3.7** Найдите эквивалентные ЭДС $\mathcal{E}_0$ и сопротивление $R_0$ для такой цепи.(1,5 балла)

**3.8** С помощью теоремы Тевенена найдите ток $I$ через резистор $R_5$, если $R_1 = R_3 = R_5 = R$, $R_2 = R_4 = 2R$. (1,0 балла)

...